



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Cloud Computing: Análisis,
Diseño y Despliegue de un
Servicio Empresarial Seguro
en Microsoft Azure**



Presentado por Karima Drafi Rico
en Universidad de Burgos — Febrero 2026
Tutor: D. José Ignacio Santos Martín



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. José Ignacio Santos Martín, profesor del departamento de Ing. de Organización, área de OE.

Expone:

Que el alumno Dña. Karima Drafli Rico, con DNI 72748765h, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado “Cloud Computing: Análisis, Diseño y Despliegue de un Servicio Empresarial Seguro en Microsoft Azure”.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección de los que suscriben, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, Febrero de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. José Ignacio Santos Martín

D. José Ignacio Santos Martín

Resumen

En este Trabajo Fin de Grado se presenta un análisis, diseño y despliegue de un servicio empresarial seguro utilizando Microsoft Azure. Se describen la arquitectura cloud adoptada, los servicios implementados y las prácticas de seguridad y control de versiones aplicadas durante el desarrollo del proyecto.

Descriptores

Cloud Computing, Microsoft Azure, arquitectura basada en servicios, seguridad informática, integración continua, despliegue de aplicaciones.

Abstract

This Final Degree Project presents the analysis, design, and deployment of a secure enterprise service using Microsoft Azure. It describes the adopted cloud architecture, implemented services, and the security and version control practices applied during the project development.

Keywords

Cloud Computing, Microsoft Azure, service-based architecture, information security, continuous integration, application deployment.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	3
3. Conceptos teóricos	5
3.1. Cloud Computing	5
3.2. Microsoft Azure	5
3.3. Arquitectura basada en servicios	6
3.4. API REST	6
3.5. DevOps	6
4. Técnicas y herramientas	9
4.1. Metodología de desarrollo	9
4.2. Lenguaje y framework backend	9
4.3. Control de versiones	9
4.4. Plataforma cloud	9
4.5. Integración continua	10
4.6. Calidad del código	10
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	11
5.1. Ciclo de vida del proyecto	11
5.2. Arquitectura del sistema	11

5.3. API REST implementada	12
5.4. Integración continua y despliegue	12
5.5. Monitorización del sistema	12
5.6. Seguridad y gestión de secretos	13
6. Trabajos relacionados	15
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	17
Bibliografía	19

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Introducción

En los últimos años, las tecnologías cloud se han convertido en una pieza fundamental dentro de las infraestructuras empresariales modernas. Las organizaciones necesitan aplicaciones seguras, escalables y accesibles desde cualquier ubicación, permitiendo gestionar información crítica de forma eficiente y reduciendo la complejidad de mantenimiento de infraestructuras físicas.

Uno de los problemas más frecuentes en entornos empresariales es la gestión de incidencias técnicas y operativas. Muchas organizaciones continúan utilizando herramientas poco integradas como hojas de cálculo, cadenas de correos electrónicos o sistemas internos difíciles de mantener. Esto provoca problemas de trazabilidad, retrasos en la resolución de incidencias y dificultades para monitorizar el estado global del sistema.

El presente Trabajo Fin de Grado propone el análisis, diseño e implementación de un sistema empresarial seguro basado en tecnologías cloud utilizando Microsoft Azure. La solución desarrollada permite registrar incidencias empresariales, clasificarlas automáticamente según su prioridad y gestionar la información de forma segura utilizando servicios cloud gestionados.

La arquitectura propuesta utiliza una API desarrollada en Python y Flask desplegada sobre Azure App Service, integrando además servicios como Azure Storage, Azure Key Vault y herramientas de monitorización y automatización como GitHub Actions y SonarQube.

Durante el desarrollo del proyecto se han aplicado metodologías ágiles basadas en sprints, utilizando herramientas profesionales de gestión de tareas y control de versiones para garantizar la trazabilidad del trabajo realizado.

La memoria se estructura en los siguientes capítulos:

- Capítulo 1: Introducción y contexto del proyecto.
- Capítulo 2: Objetivos generales y específicos.
- Capítulo 3: Conceptos teóricos relacionados con cloud computing y arquitecturas empresariales.
- Capítulo 4: Técnicas y herramientas utilizadas.
- Capítulo 5: Aspectos relevantes del desarrollo.
- Capítulo 6: Trabajos relacionados.
- Capítulo 7: Conclusiones y líneas futuras.

Finalmente, se incluyen diferentes anexos técnicos relacionados con la planificación, diseño, requisitos, documentación técnica y manuales de usuario.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación empresarial segura desplegada en Microsoft Azure capaz de gestionar incidencias empresariales mediante una arquitectura cloud moderna.

Para alcanzar este objetivo principal se han definido los siguientes objetivos específicos:

- Analizar las ventajas de las plataformas cloud en entornos empresariales.
- Diseñar una arquitectura segura basada en servicios cloud.
- Implementar una API REST utilizando Python y Flask.
- Desplegar la aplicación en Microsoft Azure.
- Gestionar secretos y configuraciones sensibles mediante Azure Key Vault.
- Implementar mecanismos de integración continua utilizando GitHub Actions.
- Gestionar el proyecto utilizando metodologías ágiles y control de versiones.
- Implementar una clasificación básica de incidencias utilizando técnicas sencillas de inteligencia artificial.
- Analizar la calidad del código utilizando SonarQube.
- Generar documentación técnica y funcional del sistema.

Además de los objetivos técnicos, el proyecto busca aplicar conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería Informática relacionados con ingeniería del software, seguridad informática, arquitecturas cloud y desarrollo backend.

3. Conceptos teóricos

3.1. Cloud Computing

El cloud computing es un modelo tecnológico que permite acceder a recursos informáticos bajo demanda utilizando Internet. Este modelo elimina la necesidad de mantener infraestructuras físicas propias y permite escalar recursos dinámicamente.

Entre las principales ventajas del cloud computing destacan:

- Escalabilidad.
- Alta disponibilidad.
- Pago por uso.
- Reducción de costes.
- Facilidad de mantenimiento.

3.2. Microsoft Azure

Microsoft Azure es la plataforma cloud de Microsoft orientada al desarrollo, despliegue y administración de aplicaciones empresariales.

Los principales servicios utilizados en este proyecto son:

- Azure App Service.
- Azure Storage.

- Azure Key Vault.
- Azure Monitor.
- Application Insights.

3.3. Arquitectura basada en servicios

Las arquitecturas basadas en servicios permiten dividir una aplicación en componentes independientes encargados de responsabilidades concretas.

Este enfoque facilita:

- Escalabilidad.
- Mantenimiento.
- Reutilización.
- Seguridad.

3.4. API REST

Una API REST permite la comunicación entre sistemas mediante peticiones HTTP.

En este proyecto se utilizan diferentes endpoints para:

- Crear incidencias.
- Consultar incidencias.
- Obtener métricas.

3.5. DevOps

DevOps es una metodología orientada a integrar desarrollo y operaciones con el objetivo de automatizar procesos y mejorar la calidad del software.

Entre las prácticas utilizadas destacan:

- Integración continua.

- Despliegue automatizado.
- Control de versiones.
- Automatización de procesos.

4. Técnicas y herramientas

4.1. Metodología de desarrollo

El proyecto se ha desarrollado siguiendo principios de metodologías ágiles utilizando iteraciones organizadas en sprints.

Para la gestión de tareas se ha utilizado Zube.io, permitiendo organizar historias de usuario, tareas técnicas y seguimiento del progreso.

4.2. Lenguaje y framework backend

La aplicación backend se ha desarrollado utilizando Python junto con el framework Flask.

Flask permite construir APIs REST ligeras y fáciles de mantener.

4.3. Control de versiones

El control de versiones se ha realizado utilizando Git y GitHub.

Se han realizado commits frecuentes para mantener trazabilidad completa del desarrollo.

4.4. Plataforma cloud

La infraestructura cloud se basa en Microsoft Azure.

Los servicios principales utilizados son:

- Azure App Service.
- Azure Storage.
- Azure Key Vault.
- Azure Monitor.

4.5. Integración continua

Se ha configurado un pipeline CI/CD utilizando GitHub Actions.

Este sistema automatiza:

- Validación del código.
- Preparación del despliegue.
- Automatización de tareas.

4.6. Calidad del código

La calidad del código se analiza mediante SonarQube.

Esta herramienta permite detectar:

- Vulnerabilidades.
- Duplicidad.
- Complejidad excesiva.
- Posibles errores.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

5.1. Ciclo de vida del proyecto

El proyecto se ha organizado en tres sprints principales.

- Sprint 1: Preparación de infraestructura y arquitectura.
- Sprint 2: Desarrollo backend e integración cloud.
- Sprint 3: Seguridad, monitorización y documentación final.

Durante cada sprint se han realizado tareas de análisis, diseño, implementación y documentación.

5.2. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema sigue un modelo basado en servicios cloud desplegados en Microsoft Azure.

El flujo principal del sistema es el siguiente:

1. El usuario accede a la API mediante peticiones HTTP.
2. Azure App Service procesa las solicitudes.
3. La API Flask valida la información.

4. Los datos se almacenan utilizando Azure Storage.
5. Los secretos se obtienen desde Azure Key Vault.
6. Azure Monitor registra métricas y eventos.

5.3. API REST implementada

La API desarrollada incluye diferentes endpoints:

- GET /incidencias
- POST /incidencias
- GET /metricas

Estas operaciones permiten gestionar incidencias empresariales y obtener información básica del sistema.

5.4. Integración continua y despliegue

Se ha implementado un sistema básico de integración continua mediante GitHub Actions.

Cada vez que se realiza un commit sobre la rama principal se ejecutan tareas automáticas relacionadas con validación y despliegue.

5.5. Monitorización del sistema

La arquitectura incluye mecanismos de monitorización mediante Azure Monitor y Application Insights.

Estas herramientas permiten registrar:

- Errores.
- Métricas.
- Eventos.
- Rendimiento del sistema.

5.6. Seguridad y gestión de secretos

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la gestión segura de secretos.

Para ello se utiliza Azure Key Vault junto con Managed Identity.

Este enfoque evita almacenar credenciales directamente en el código fuente y mejora significativamente la seguridad de la aplicación.

6. Trabajos relacionados

Actualmente existen numerosas soluciones empresariales orientadas a la gestión de incidencias y servicios cloud.

Herramientas como Jira Service Management, ServiceNow o Zendesk ofrecen funcionalidades avanzadas para la gestión de incidencias empresariales.

Sin embargo, estas plataformas suelen implicar costes elevados y arquitecturas complejas.

En el ámbito académico también existen diferentes trabajos relacionados con arquitecturas cloud desplegadas en plataformas como Microsoft Azure o Amazon Web Services.

El presente proyecto se diferencia por combinar:

- Arquitectura cloud.
- Seguridad empresarial.
- Automatización DevOps.
- Gestión de incidencias.
- Integración continua.

Además, el sistema desarrollado busca mantener una arquitectura sencilla y fácilmente escalable.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha permitido aplicar conocimientos relacionados con ingeniería del software, arquitecturas cloud, seguridad informática y automatización de procesos.

Uno de los principales resultados obtenidos ha sido el diseño e implementación de una arquitectura empresarial segura utilizando Microsoft Azure.

La solución desarrollada demuestra cómo es posible construir aplicaciones empresariales modernas utilizando servicios cloud gestionados y herramientas DevOps.

Durante el proyecto se han utilizado tecnologías reales utilizadas actualmente en entornos empresariales como GitHub Actions, Azure App Service, Azure Key Vault o SonarQube.

Además, el proyecto ha permitido profundizar en aspectos relacionados con:

- Seguridad cloud.
- Gestión de secretos.
- APIs REST.
- Automatización.
- Arquitecturas escalables.

Como líneas futuras se plantean las siguientes mejoras:

- Incorporar autenticación de usuarios.
- Implementar una base de datos relacional.
- Mejorar la clasificación automática mediante modelos de inteligencia artificial.
- Crear una interfaz web completa.
- Incorporar dashboards avanzados de métricas.

Bibliografía
